惠更斯-菲涅耳原理

“光学”模块的知识结构

● 细化的“课程知识点”

- 几何光学基本定律（教材11.14节）、光程、费马原理、薄透镜成像（1次课）
- 相干光、光程差、杨氏双缝干涉；菲涅尔双镜*、劳埃德镜*（1次课）
- 薄膜干涉、等倾干涉；等厚干涉：劈尖干涉、牛顿环、迈克尔孙干涉仪*（2次课）
- 惠更斯-菲涅尔原理，单缝夫琅禾费衍射、半波带法；圆孔衍射、光学仪器的分辨本领(2次课)
- 衍射光栅、光栅方程、光栅衍射的光强分布、缺级现象(1次课)
- 光的偏振性、偏振片、起偏和检偏、马吕斯定律、反射折射起偏、布儒斯特定律(1次课)
- 晶体双折射现象、惠更斯作图法、偏振棱镜、1/4波片和半波片、偏振光干涉(1次课)

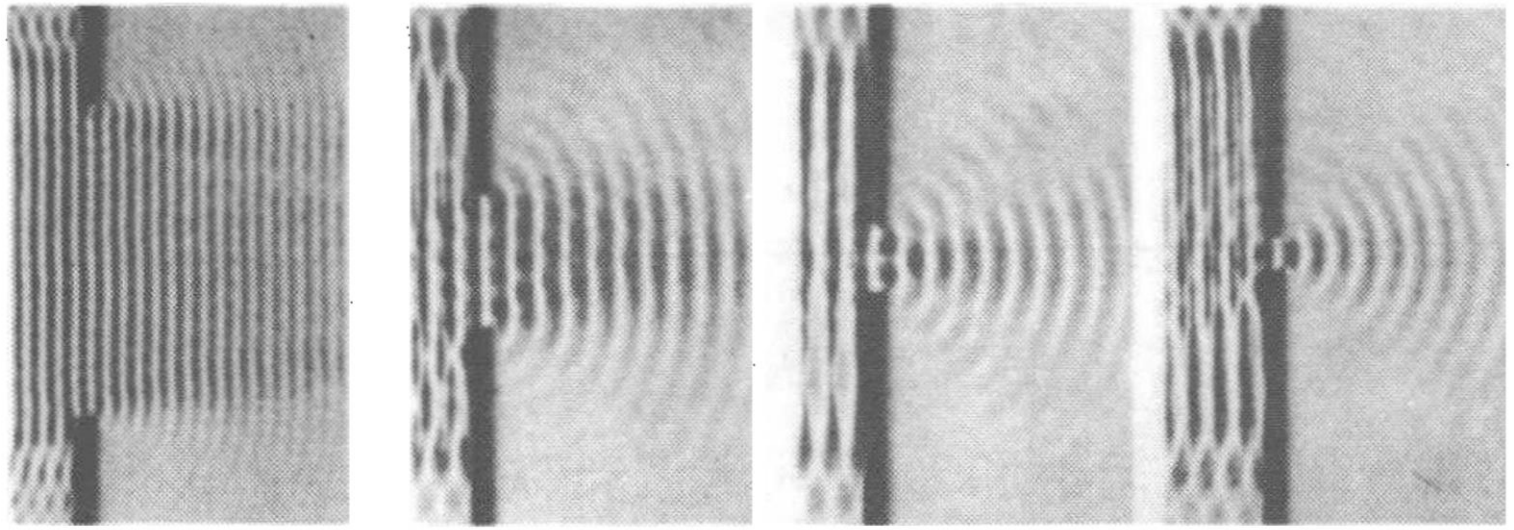
● 主要拓展内容

拓展：大口径光学望远镜及相关技术介绍

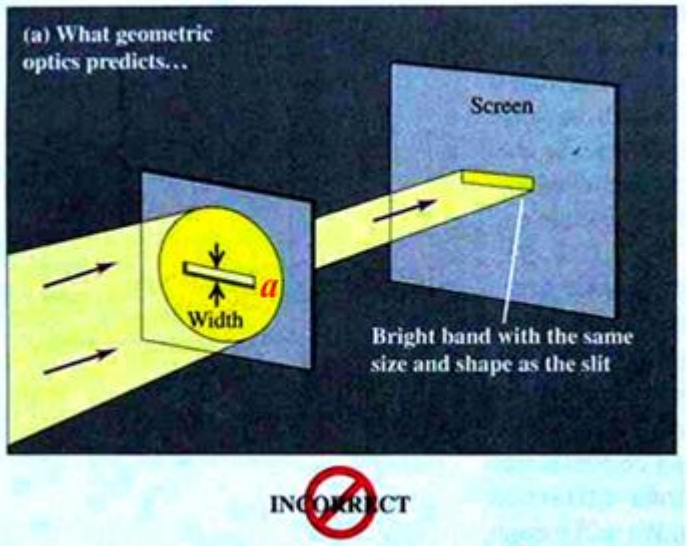
拓展：X射线衍射及应用（大物D）

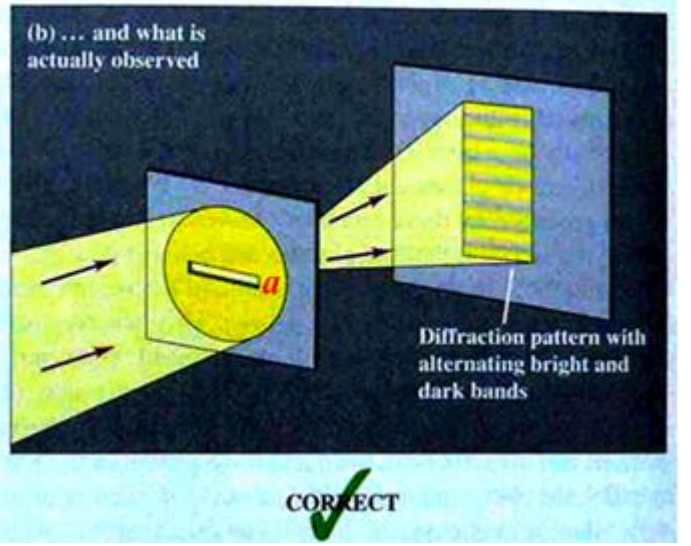
拓展：晶体双折射现象、惠更斯作图法、偏振棱镜、1/4波片和半波片、偏振光干涉

（一）光的衍射

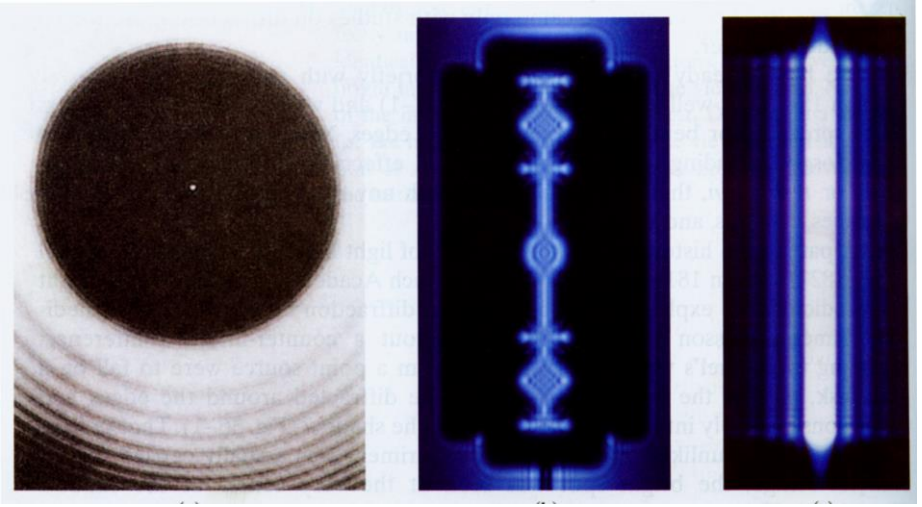


水面波的衍射现象





光的衍射：当光波遇到障碍物时，会偏离几何光学的直线传播而绕行的现象称为光的衍射(diffraction of light)。

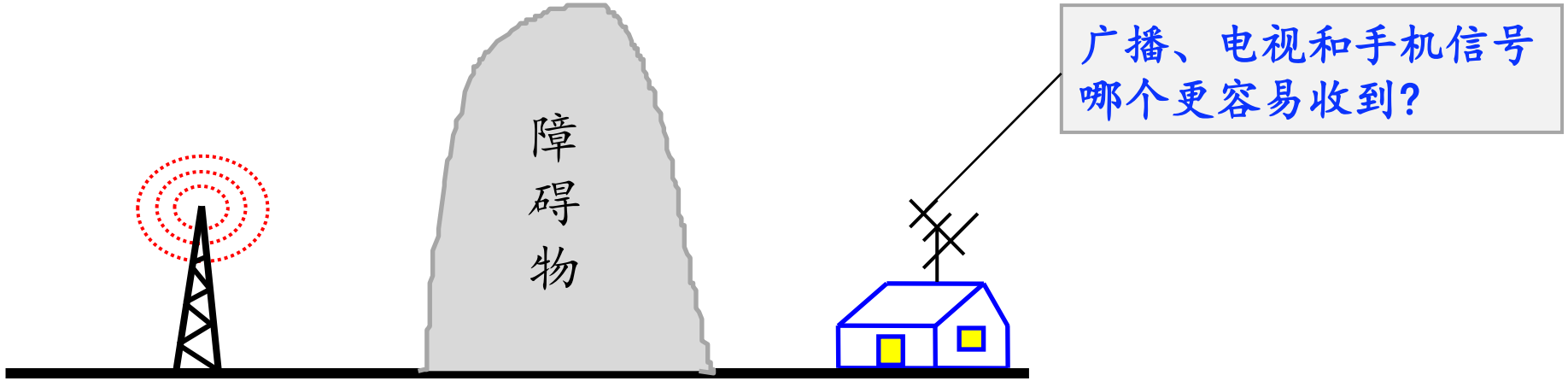


光波的衍射现象

（一）光的衍射——回顾“波的衍射”

● 衍射现象是否明显与波长和障碍物的相对大小有关。

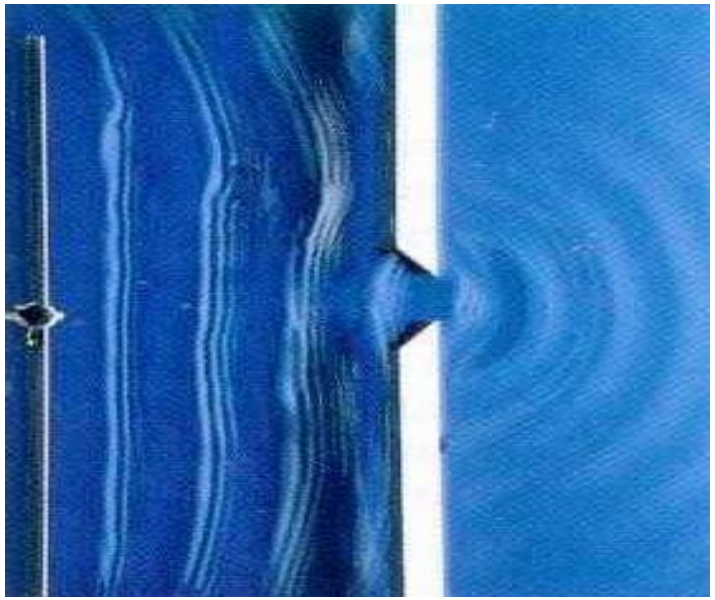
- 当障碍物较大，比波长大得多时，衍射不明显；
- 当障碍物较小，可与波长比拟时，衍射就明显。

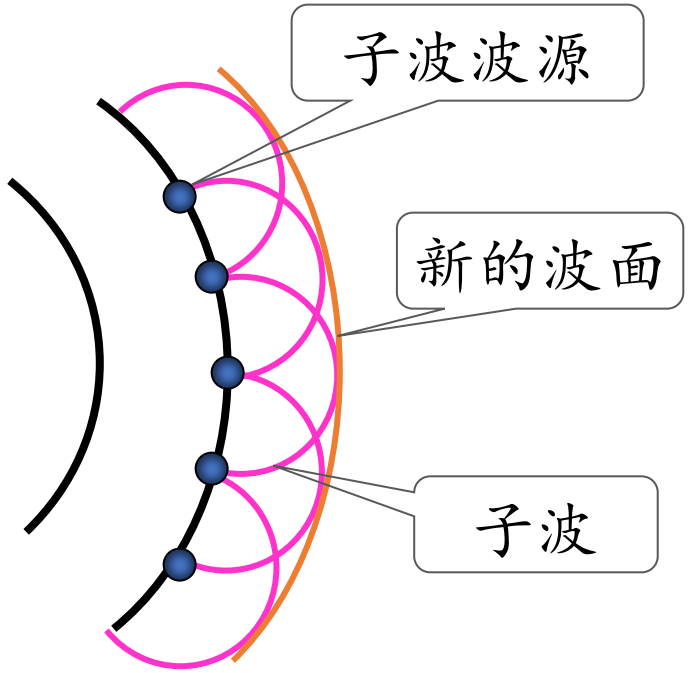


用途	长波调幅广播	中波调幅广播 AM	调频广播 FM	电视&数据广播	手机信号等
频率	120-300 kHz	525KHz-1605KHz	88-108MHz	167-223;223-443MHz等	GSM; 3G; 4G; 5G.
波段	低频 LF (LW)	中频 MF	甚高频 VHF	VHF,特高频 UHF	UHF,超高频SHF

波长变短，衍射变弱 → 信号的“绕过障碍物的能力”变弱

（二）回顾“惠更斯原理”





介质中波动传播到的各点都可以看作是发射子波的波源，而在其后的任意时刻，这些子波的包迹就是新的波面. ——惠更斯原理

核心思想：“子波”

（二）回顾“惠更斯原理”

● 对惠更斯原理的两点说明

1、对任何波动过程的都适用，无论是机械波或是电磁波、光波，广泛的解决了波的传播问题。

- 当波动在各向同性均匀介质中传播，用惠更斯原理求出波面几何形状不变，波线不发生偏折。
- 当波动在不均匀介质中传播，用惠更斯原理求出波面几何形状可能变化，波线发生偏折。
- 用简洁的作图方法说明了波在传播中发生的衍射、反射、折射等现象。

2、存在局限性：无法说明子波为何不能倒退；无法说明子波强度的分布问题。

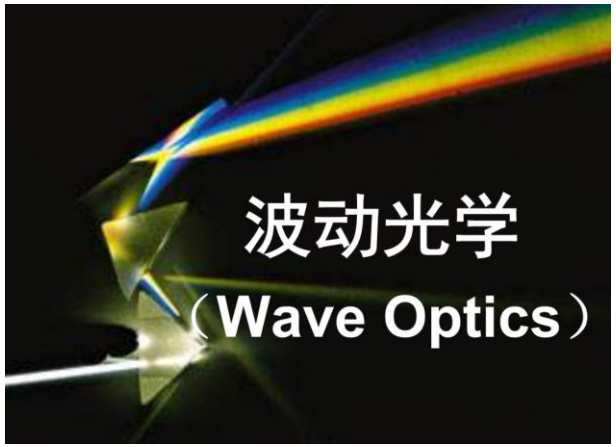
（二）回顾“惠更斯原理”

- 不足1：无法定量计算衍射波的强度分布
- 不足2：出现倒退波

“子波” + “?????” = 惠更斯—菲涅尔原理

克里斯蒂安·惠更斯
(1629-1685)
荷兰物理学家

奥古斯丁·让·菲涅耳
(1788-1827)
法国物理学家



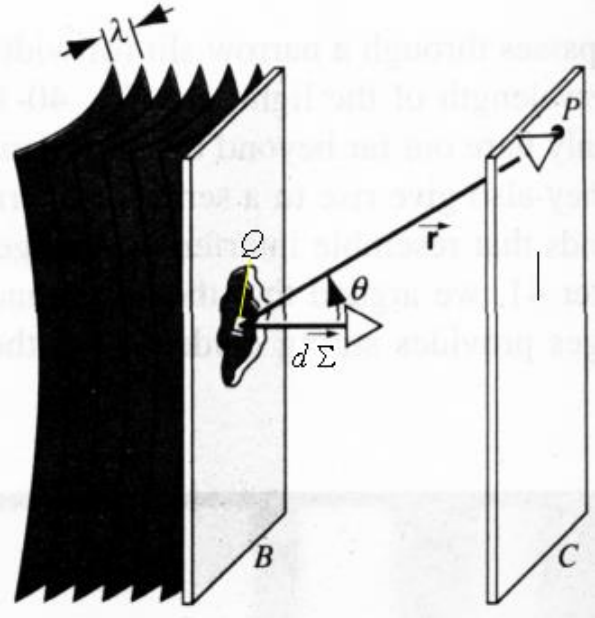
（三）惠更斯－菲涅耳原理

- **菲涅耳补充和发展了惠更斯原理 → 惠更斯-菲涅耳原理**

  ✓ 继承惠更斯原理：次级子波概念

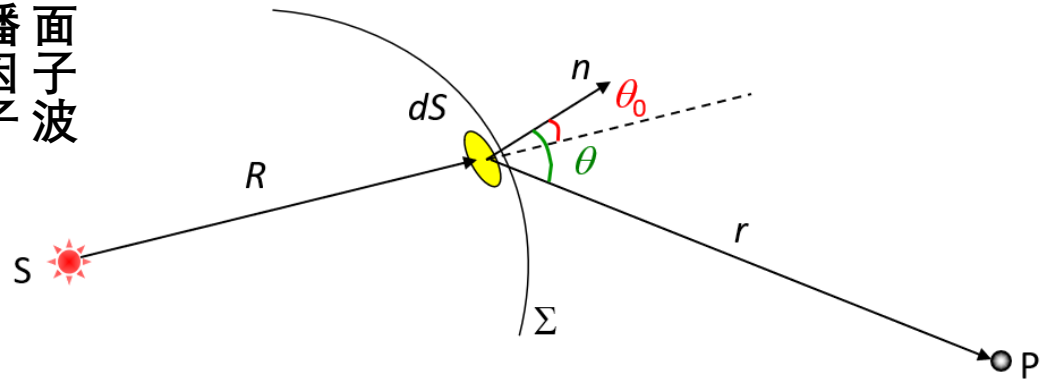
  ✓ 发展补充：次级子波之间是相干叠加。

- **波前上的每个面元都可以看成次级子波源，它们向四周发射次级子波；波场中任一场点的扰动都是所有子波源所贡献的次级扰动的相干叠加。**



$$U(P)=K\iint_{\Sigma}\underbrace{U(Q)}_{\text{子波源的贡献}}\underbrace{f(\theta)}_{\text{倾斜因子}}\underbrace{\frac{e^{ikr}}{r}}_{\text{球面子波传播因子}}d\Sigma$$

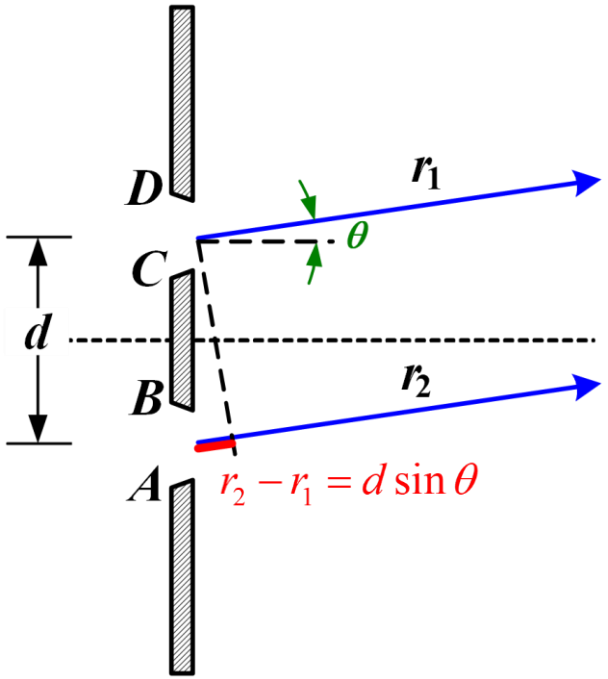
$$f(\theta_0,\theta)=\frac{\cos\theta_0+\cos\theta}{2}$$



（四）衍射与干涉的区别

至今没有人能够令人满意地界定干涉与衍射之间的区别。这只是用法上的问题，它们之间在物理上并没有明确的重大区别。我们能够做的就是，粗略地说，当只有几个波源(比如说两个)参与干涉时，其结果通常称为干涉，但如果牵涉有大量的波源，那么“衍射”一词更为常用。

——理查德·费恩曼，《费恩曼物理学讲义》，第一卷



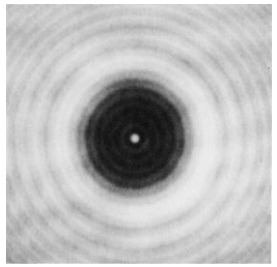
- **衍射处理法：** $\int_A^B U_1 \frac{e^{ikr}}{r} d\Sigma + \int_C^D U_2 \frac{e^{ikr}}{r} d\Sigma$ **（双缝衍射）**
- **干涉处理法：两孔非常小，不计算细节** $U_1 = U_2$ $\Delta\varphi = k(r_2 - r_1)$

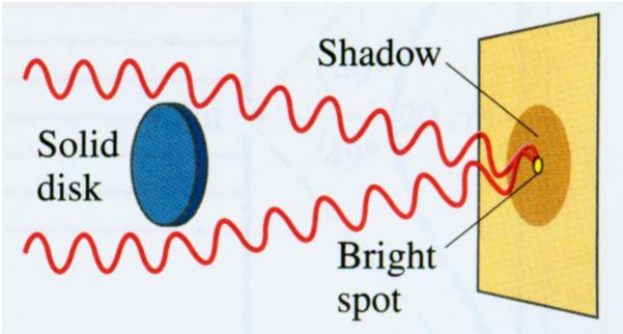
$$\frac{U_1 \Delta\Sigma}{r}\left(e^{ikr_1} + e^{ikr_2}\right) = \frac{2U_1\Delta\Sigma}{r} e^{ik\frac{(r_1+r_2)}{2}} \frac{\left(e^{i\Delta\varphi/2} + e^{-i\Delta\varphi/2}\right)}{2} = A\cos\frac{\Delta\varphi}{2}$$

$$\rightarrow \quad I = A^2\cos^2\frac{\Delta\varphi}{2}$$ **（双缝干涉）**

（五）“泊松亮斑”的历史回顾

1819年，菲涅耳将他关于衍射的论文提交法国科学院，评委会里面的泊松是光粒子说的支持者，他利用菲涅耳的理论分析阻挡平行光的一个圆盘后的阴影的中心应该是亮斑，感觉非常荒谬，声称这就推翻了菲涅耳的理论。评委中的阿拉果是菲涅耳的朋友，他随后做实验证实阻挡平行光的圆盘后阴影的中心确实是亮斑，这完全证实菲涅耳理论的正确性，也打了泊松的脸。后来人们将这个阴影中的亮斑称为“泊松亮斑”。





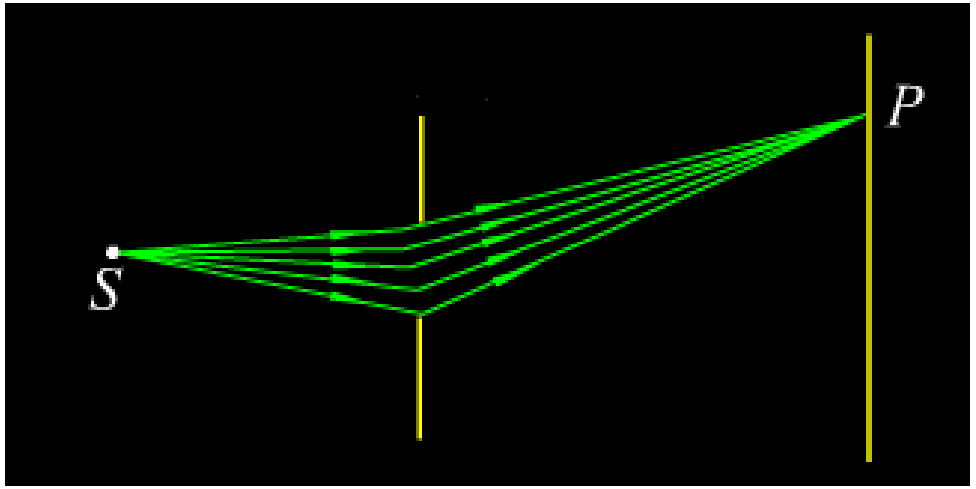
你们的委员之一，泊松，已经利用作者(菲涅耳)报道的积分得到了一个奇怪的推论——当用稍稍倾斜的光线照到一个不透明的圆屏上时，阴影中心会被照亮，就好像遮挡屏不存在一样。这一结果已被直接的实验所证明，观察结果完美地证实了这一计算。

——多米尼克·阿拉果致法国科学院①

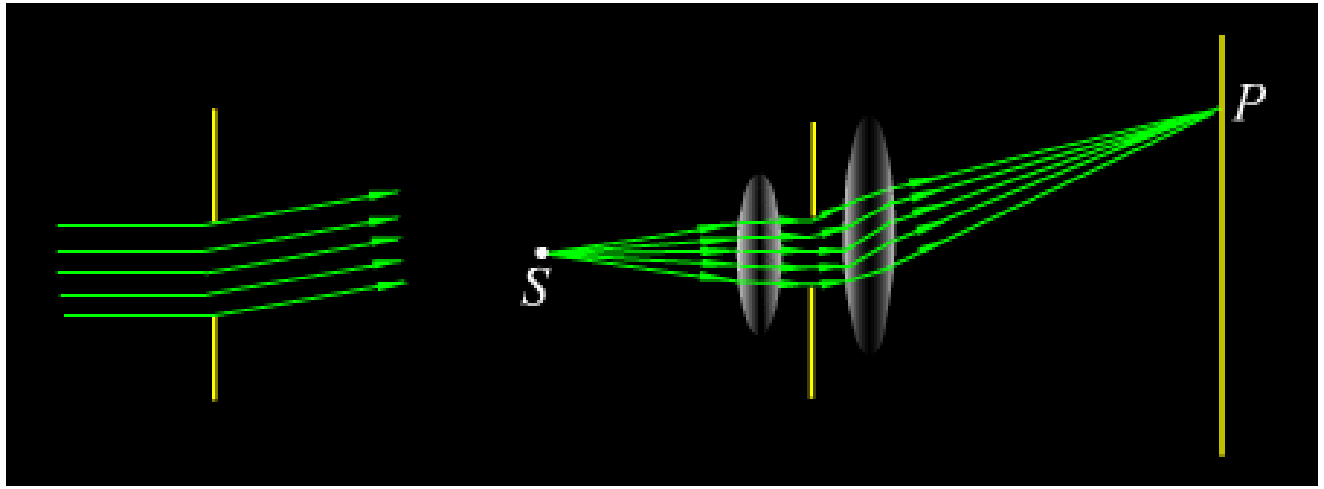
（六）菲涅耳衍射和夫琅禾费衍射

- 菲涅耳衍射：近场衍射，光源和观察屏之一离遮挡屏比较近
- 夫琅禾费衍射：远场衍射，光源和观察屏都离遮挡屏非常远。

可以用透镜等效无穷远。（Why?）



菲涅耳衍射



夫琅禾费衍射

谢　谢